

Chapitre XIII : Fractions rationnelles

Retranscrit par Samy Youssefine

20 février 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic



 **Note importante**

Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Corps de fractions d'un anneau intègre	3
2	Corps des fractions de l'anneau $\mathbb{K}[X]$	7
2.1	Définitions	7

Ce chapitre est consacré aux fractions rationnelles. Nous allons introduire les fractions rationnelles, en construisant un corps de fractions à partir d'un anneau commutatif intègre. Nous allons ensuite étudier les propriétés de ces fractions rationnelles, notamment leur simplification et leurs applications.

1 Corps de fractions d'un anneau intègre

Soit A un anneau intègre commutatif. On souhaite construire le plus petit corps $\mathbb{K}$ contenant l'anneau A , qu'on appellera corps de fractions de A .

Exemple 1.1.0.1

Par exemple, si $A = \mathbb{Z}$, alors le corps de fractions de A est $\mathbb{Q}$, le corps des nombres rationnels.

$$Q = \left\{ \frac{N}{D} \mid N \in \mathbb{Z}, D \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

L'écriture $\frac{N}{D}$ n'est pas unique. En effet...

$$\frac{N}{D} = \frac{N'}{D'} \iff ND' = N'D$$

Nous allons donc construire une classe d'équivalence pour résoudre ce problème d'unicité d'écriture.

Propriété 1.1.0.1

Soit A un anneau intègre commutatif. On définit une relation d'équivalence sur $A \times A^*$ par :

$$(N, D) \sim (N', D') \iff ND' = N'D$$

Cette relation est bien une relation d'équivalence.

Attention

A^* désigne ici $A \setminus \{0_A\}$ et non pas $\mathbb{U}_A$ (l'ensemble des éléments inversibles de A).

Preuve

- Réflexivité : $ND = ND$ pour tout $(N, D) \in A \times A^*$.

- Symétrie : Si $ND' = N'D$, alors $N'D = ND'$, donc $(N', D') \sim (N, D)$ (la relation $\sim$ est symétrique).
- Transitivité :
 - ▷ Si $(N, D) \sim (N', D')$ et $(N', D') \sim (N'', D'')$, alors $ND' = N'D$ et $N'D'' = N''D'$.
 - ▷ En multipliant la première égalité par D'' et la seconde par D , on obtient $ND'D'' = N'DD''$ et $N'DD'' = N''DD'$.
 - ▷ En combinant ces égalités, on trouve $ND'D'' = N''DD'$, ce qui implique que $ND'' = N''D$ (car A est intègre).
 - ▷ Ainsi, $(N, D) \sim (N'', D'')$.

■

📖 Définition 1.1.0.1

Dans la suite, on pose :

$$\mathbb{K} = \{\mathcal{C}\ell(N, D) \text{ tel que } (N, D) \in A \times A^*\}$$

✅ Propriété 1.1.0.2

$$\begin{cases} \mathcal{C}\ell(N, D) = \mathcal{C}\ell(N', D') \\ \mathcal{C}\ell(A, B) = \mathcal{C}\ell(A', B') \end{cases} \implies \begin{cases} \mathcal{C}\ell(NB + AD, BD) = \mathcal{C}\ell(N'B' + A'D', B'D') \\ \mathcal{C}\ell(AN, BD) = \mathcal{C}\ell(A'N', B'D') \end{cases}$$

🔍 Preuve

- Montrons que $\mathcal{C}\ell(NB + AD, BD) = \mathcal{C}\ell(N'B' + A'D', B'D')$.
 - ▷ En utilisant les égalités $\mathcal{C}\ell(N, D) = \mathcal{C}\ell(N', D')$ et $\mathcal{C}\ell(A, B) = \mathcal{C}\ell(A', B')$, on a $ND' = N'D$ et $AB' = A'B$.
 - ▷ En multipliant la première égalité par B et la seconde par D , on obtient $NDB = N'DB$ et $ABD = A'BD$.
 - ▷ En combinant ces égalités, on trouve $NB + AD = N'B' + A'D'$ et $BD = B'D'$.
- Montrons que $\mathcal{C}\ell(AN, BD) = \mathcal{C}\ell(A'N', B'D')$.
- En utilisant les mêmes égalités, on a $AN = A'N'$ et $BD = B'D'$, ce qui implique que $\mathcal{C}\ell(AN, BD) = \mathcal{C}\ell(A'N', B'D')$.

■

Définition 1.1.0.2

On munit $\mathbb{K}$ des opérations suivantes :

- Addition $+$: $\mathcal{C}\ell(N, D) + \mathcal{C}\ell(N', D') = \mathcal{C}\ell(NB + AD, BD)$.
- Multiplication $\times$: $\mathcal{C}\ell(N, D) \cdot \mathcal{C}\ell(N', D') = \mathcal{C}\ell(NN', DD')$.

Propriété 1.1.0.3

Avec les opérations $+$ et $\times$ définies ci-dessus, $\mathbb{K}$ est un corps commutatif.

Dans la suite de ce cours, on notera $\frac{N}{D} = \mathcal{C}\ell(N, D)$

$$\mathbb{K} = \left\{ \frac{N}{D} \text{ tel que } (N, D) \in A \times A^* \right\}$$

Remarque 1.1.0.1

- La définition des lois $+$ et $\times$ dans $\mathbb{K}$ provient des mêmes lois définies sur $\mathbb{Q}$ (le corps de fractions de $\mathbb{Z}$).
- Dans $\mathbb{K}$, on a $0_{\mathbb{K}} = \mathcal{C}\ell(0_A, 1_A) = \frac{0_A}{1_A}$ et $1_{\mathbb{K}} = \mathcal{C}\ell(1_A, 1_A) = \frac{1_A}{1_A}$.

Preuve

- On remarque que $\frac{N}{D} = \frac{ND'}{DD'}$ et $\frac{N'}{D'} = \frac{N'D}{DD'}$.
- On peut donc supposer que les “fractions” sont écrites avec un dénominateur commun.
- Les lois $+$ et $\times$ sont déjà définies d’après la remarque précédente.
- Il ne reste plus qu’à vérifier que $\mathbb{K}$ est un corps commutatif.
 - ▷ L’addition est associative et commutative, avec $0_{\mathbb{K}}$ comme élément neutre. On utilise les propriétés de l’addition dans A (car A est un anneau commutatif) pour vérifier ces propriétés dans $\mathbb{K}$.
 - ▷ La multiplication est associative et commutative, avec $1_{\mathbb{K}}$ comme élément neutre. On utilise les propriétés de la multiplication dans A pour vérifier ces propriétés dans $\mathbb{K}$.
 - ▷ La multiplication est distributive par rapport à l’addition. On utilise les propriétés de l’addition et de la multiplication dans A pour vérifier cette propriété dans $\mathbb{K}$.
 - ▷ Tout élément nul de $\mathbb{K}$ est de la forme $\frac{0_A}{D}$, ce qui correspond à $0_{\mathbb{K}}$. Tout élément non nul de $\mathbb{K}$ est de la forme $\frac{N}{D}$ avec $N \neq 0_A$, et son inverse est $\frac{D}{N}$, qui est bien défini car A est intègre (et on démontre facilement que $\frac{D}{N} \cdot \frac{N}{D} = 1_{\mathbb{K}}$).

On conclut que $\mathbb{K}$ est un corps commutatif. ■

✓ **Propriété 1.1.0.4** (*Injection canonique de A dans $\mathbb{K}$*)

$$f : \begin{matrix} A \rightarrow \mathbb{K} \\ N \mapsto \frac{N}{1_A} \end{matrix}$$

f est un morphisme d'anneaux injectif.

Q **Preuve**

On peut procéder par deux méthodes, soit en montrant que le noyau $\ker(f) = \{0_A\}$ (par équivalences successives sans avoir à passer par une double inclusion), soit en montrant que f est injective directement (en étudiant l'égalité $f(N) = f(N')$ avec $N, N' \in A$). ■

🗨 **Remarque 1.1.0.2**

Par conséquent, on peut identifier A à son image $f(A)$ dans $\mathbb{K}$. Et $f : A \rightarrow f(A)$ est un isomorphisme d'anneaux. A est donc isomorphe à $f(A)$, qui est un sous-anneau de $\mathbb{K}$. Ainsi, on peut considérer A comme un sous-anneau de $\mathbb{K}$, et on dit que $\mathbb{K}$ est un corps de fractions de A .

★ **Théorème 1.1.0.1**

$\mathbb{K}$ est le plus petit corps contenant A .
 $\mathbb{K}$ est appelé **le corps de fractions** de A .

Q **Preuve**

Soit L un corps contenant A . On souhaite montrer que $\mathbb{K} \subseteq L$.

- ▶ Soit $\frac{N}{D} \in \mathbb{K}$ avec $N \in A$ et $D \in A^*$. Comme L est un corps contenant A , on a $N \in L$ et $D \in L^*$ (car D est non nul dans A , il est aussi non nul dans L).
- ▶ Par conséquent, $\frac{N}{D} = N \cdot D^{-1} \in L$.
- ▶ Ainsi, tout élément de $\mathbb{K}$ est aussi un élément de L , ce qui implique que $\mathbb{K} \subseteq L$. ■

2 Corps des fractions de l'anneau $\mathbb{K}[X]$

2.1 Définitions

Définition 2.2.1.3

Soit A un anneau intègre commutatif. On peut construire le corps de fractions de l'anneau $A[X]$, qui est noté $\mathbb{K}(X)$ et appelé **corps des fractions de l'anneau $A[X]$** .

$$\mathbb{K}(X) = \left\{ \frac{P}{Q} \text{ tel que } P, Q \in A[X], Q \neq 0 \right\}$$

$(\mathbb{K}(x), +, \times)$ est un corps commutatif, avec les lois d'addition et de multiplication définies de manière similaire à celles de $\mathbb{K}$ (en utilisant les opérations sur les polynômes).